A METHOD FOR FLIGHT-ROUTE REALLOCATION IN MULTI-UAV SYSTEMS FOLLOWING A FAILURE

Vu Dinh Nam*, Pham Manh Thang
University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi

ARTICLE INFO

Received:

Revised:

Published:

KEYWORDS

Multi-UAV systems
Residual-route handoff
Failure recovery
Online route reallocation
Vehicle separation

ABSTRACT

This study evaluates residual-route handoff through simulation, assuming that one unmanned aerial vehicle fails and leaves the operating area. The remaining vehicles retain their unfinished routes and receive contiguous segments of the failed vehicle's residual route. Assignment prioritizes minimizing the maximum route length, including transition distances. Experiments consider four vehicles and a single failure. Across 144 configurations covering three layouts, this criterion reduces the mean maximum route length by approximately 1.8% and the mean load-imbalance index by approximately 4.1% relative to connector-first assignment. Across 120 configurations from 30 independently generated synthetic missions, contiguous handoff preserves original edges by construction but yields a higher mean load-imbalance index than point grouping. Sensitivity analysis examines separation thresholds and scheduling parameters, including altitude transitions, waiting, terminal holding and constant altitude offsets. Nominal schedules can fail to meet separation thresholds when the vertical threshold or altitude offsets change. The results characterize trade-offs among route preservation, transition distance and load balance within the simulated mission family, without establishing overall superiority or safety in real-world operation.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI LẠI TUYẾN BAY CHO HỆ THỐNG ĐA UAV KHI XẢY RA SỰ CỐ

Vũ Đình Nam*, Phạm Mạnh Thắng
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận bài:

Ngày hoàn thiện:

Ngày đăng:

TỪ KHÓA

Hệ thống đa UAV
Bàn giao tuyến dư
Phục hồi sau sự cố
Điều phối lại trực tuyến
Phân tách UAV

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá bằng mô phỏng phương pháp bàn giao tuyến dư, với giả thiết một máy bay không người lái gặp sự cố và rời vùng hoạt động. Các phương tiện còn lại giữ tuyến riêng chưa hoàn thành và tiếp nhận các đoạn liên tục của tuyến dư cần bàn giao. Phép gán ưu tiên giảm chiều dài tuyến cực đại, có tính quãng chuyển tiếp. Thực nghiệm xét đội bốn phương tiện với một sự cố. Trên 144 cấu hình thuộc ba bố cục, tiêu chí này giảm chiều dài tuyến cực đại trung bình khoảng 1,8% và chỉ số mất cân bằng trung bình khoảng 4,1% so với ưu tiên quãng nối. Trên 120 cấu hình thuộc 30 nhiệm vụ tổng hợp được sinh độc lập, bàn giao liên tục giữ cạnh gốc theo cấu trúc nhưng có chỉ số mất cân bằng trung bình cao hơn phân nhóm điểm. Phân tích độ nhạy xét ngưỡng phân tách và tham số lập lịch, có tính chuyển tầng, chờ, giữ vị trí cuối và sai lệch độ cao hằng. Lịch danh định có thể không đáp ứng ngưỡng phân tách khi ngưỡng đứng hoặc sai lệch độ cao thay đổi. Kết quả làm rõ đánh đổi giữa bảo toàn tuyến, quãng chuyển tiếp và cân bằng tải trong họ nhiệm vụ mô phỏng, chưa xác lập ưu thế tổng quát hay mức an toàn trong vận hành thực.

*Corresponding author. *Email: namvd1208@vnu.edu.vn.*

1. Giới thiệu

Lập tuyến bao phủ cho đội máy bay không người lái (UAV) kết hợp phân vùng và phối hợp chuyển động [1], [2], [3]. Khi một UAV gặp sự cố và rời vùng, phần tuyến chưa hoàn thành cần được bàn giao.

Các nghiên cứu gần đây xét năng lượng [4], kết nối [5], phân vùng cân bằng tải [6] và xác suất hoàn thành dưới mô hình sự cố [7], khác với yêu cầu bảo toàn tuyến đang thực hiện.

Phân bổ động khi nhiệm vụ thay đổi hoặc UAV gặp sự cố được tổng quan trong [8]. Các hướng giải quyết gồm tái phân bổ một phần bằng giao thức mạng hợp đồng [9], kết hợp phân cụm với tái phân bổ [10], phân phối lại điểm giám sát [11] và đấu giá kết hợp đồng thuận khi đội bay suy giảm [12].

Phương pháp lập kế hoạch lại trong chuyến bay ở [13] gộp các điểm chưa quan sát thành tuyến chung để phân phối lại và đã được kiểm chứng bằng bay thực. Bài báo này xét giữ tuyến riêng và bàn giao đoạn liên tục; khác biệt ràng buộc chưa cho phép khẳng định ưu thế giữa các phương pháp.

Phối hợp quỹ đạo được tổng quan trong [14]; tối ưu dự báo phân tán được dùng để tránh va chạm trong [15]. Ở đây, phân tầng và lệch khởi động chỉ được đánh giá trong mô phỏng.

Nghiên cứu làm rõ đánh đổi giữa bảo toàn tuyến, cân bằng tải và phân tách trong mô phỏng, với các đóng góp chính:

1. Mô hình hóa bài toán bàn giao tuyến dư theo các đoạn liên tục, giữ nguyên tuyến riêng của UAV còn hoạt động; ưu tiên giảm chiều dài tuyến cực đại có tính quãng chuyển tiếp.
2. Định lượng bảo toàn điểm, cạnh, quãng đường ngoài cạnh gốc và cân bằng tải trên nhiệm vụ nền và 30 nhiệm vụ tổng hợp.
3. Phân tích độ nhạy phân tách theo khoảng cách tầng, lệch khởi động, độ cao ban đầu và sai lệch độ cao trên quỹ đạo có chuyển tầng, chờ và giữ vị trí cuối.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình bài toán và điều kiện sự cố

Xét đội $\mathcal{U} = \{u_1, \ldots, u_N\}$ thực hiện nhiệm vụ bao phủ dưới sự quản lý tập trung. UAV u_i có vị trí $p_i(t) = (\varphi_i, \lambda_i)$ (vĩ độ, kinh độ), độ cao tương đối $h_i(t)$, mức pin $b_i(t) \in [0, 100]$, trạng thái liên lạc $\ell_i(t) \in \{0, 1\}$ và tuyến có thứ tự $\pi_i = (w_{i,1}, \ldots, w_{i,n_i})$.

Gọi $k_i(t)$ là chỉ số điểm đầu chưa hoàn thành, có thể là đích đoạn đang bay; đoạn nối từ vị trí hiện tại được tính riêng. Tuyến dư là

$$R_i(t) = \big(w_{i,k_i(t)}, \ldots, w_{i,n_i}\big). \tag{1}$$

Khi hoàn thành, $R_i(t)$ là chuỗi rỗng. Với UAV gặp sự cố u_f, đặt $I_a = \{1, \ldots, N\} \setminus \{f\}$, $|I_a| \geq 1$; các UAV còn lại có định vị hợp lệ. Với $I_R = I_a \cup \{f\}$, phần việc còn lại là

$$P_{\text{remain}}(t_f) = \big(R_i(t_f)\big)_{i \in I_R}. \tag{2}$$

Chỉ số UAV phân biệt các tuyến trùng nhau; mỗi điểm lặp được tính riêng. Các UAV giữ tuyến R_j của mình và nhận các đoạn liên tục từ R_f.

Sự cố được ghi nhận khi nhiệm vụ chưa hoàn thành và có một dấu hiệu: mất trạng thái hợp lệ quá T_{lost} khi đang làm nhiệm vụ hoặc bay ($h_f > 1\,\text{m}$); $b_f \leq b_{\min}$; hoặc chế độ RTL, LAND, FAILSAFE, RETURN. RTL là quay về điểm xuất phát; RTL sau hoàn thành không tính là sự cố. Mỗi sự kiện chỉ điều phối một lần.

Trạm điều khiển mặt đất (GCS) phát hiện tại t_f, có thể khác thời điểm sự cố t_{occ}. Giả thiết UAV đã rời vùng không được bảo đảm bởi mất liên lạc hoặc RTL chưa xác nhận. Nếu chưa xác nhận hoặc giới hạn miền vị trí với biên dự phòng, cần người vận hành xử lý; tình huống này chưa được mô hình hóa, xác thực.

Đặt $\mathcal{U}_a = \{u_j : j \in I_a\}$. Chuỗi $W = (v_1, \ldots, v_n)$ có chiều dài $L(W) = \sum_{k=1}^{n-1} d_{\text{geo}}(v_k, v_{k+1})$, bằng 0 nếu có dưới hai điểm. Các tuyến mới π'_j có chiều dài vận hành cực đại

$$\widetilde{\pi}'_j = \big(p_j(t_f)\big) \oplus \pi'_j, \qquad L_{\max} = \max_{j \in I_a} L(\widetilde{\pi}'_j), \qquad j \in I_a. \tag{3}$$

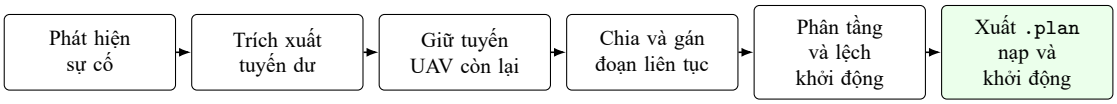
Phép nối chuỗi $\oplus$ tính cả vị trí hiện tại và đoạn chuyển tiếp. $L_{\max}$ dùng cho phép gán và đánh giá; N_c đếm cặp có ít nhất một thời điểm không đáp ứng điều kiện:

$$d_{\text{geo}}(\hat{p}_i(t), \hat{p}_j(t)) \geq d_{\text{safe}} \quad \vee \quad |z_i(t) - z_j(t)| \geq h_{\text{clear}}, \qquad i, j \in I_a,\ i < j,\ t \in \mathcal{I}. \tag{4}$$

Ở đây, $\mathcal{I}$ là khoảng xét chuyển động, $\hat{p}_i$ là vị trí ngang dự báo, d_{geo} là khoảng cách ngang địa lý, z_i là độ cao. Ngưỡng h_{clear} độc lập với khoảng cách tầng Δh, mặc định lần lượt 4 và 5 m. Mô hình tầng cố định dùng $z_i = h'_i$; mô hình ba chiều (3D) thêm chuyển tầng, chờ và giữ vị trí cuối.

2.2. Quy trình điều phối lại sau sự cố

Hình 1 tóm tắt quy trình. Mô phỏng đặt $t_s = t_f$, với t_s là thời điểm cập nhật vị trí và tuyến dư sau xác nhận giữ vị trí. Khi trễ hoặc dữ liệu không nhất quán, phải cập nhật và tính lại; bước xác nhận chưa được đánh giá.



Hình 1. *Quy trình điều phối lại.*

Với $M = |\mathcal{U}_a|$, tuyến dư được trích theo chỉ số điểm đường bay và bàn giao qua ba bước:

1. Giữ tuyến riêng $\pi'_j = R_j(t_f)$; lấy e_j là điểm cuối R_j, hoặc $p_j(t_f)$ nếu tuyến rỗng;
2. Không bàn giao nếu R_f rỗng; nếu $|R_f| = 1$, gán điểm duy nhất cho một UAV ($C = 1$), không áp dụng chỉ số cạnh. Nếu $|R_f| \geq 2$, chia theo chiều dài tích lũy thành $C = \min(M, |R_f| - 1)$ đoạn liên tục $Q_1, \ldots, Q_C$, dùng chung điểm biên giữa hai đoạn kề;
3. Duyệt các tập UAV, phép gán và hai hướng duyệt mỗi đoạn theo (5), rồi nối đoạn vào tuyến riêng. Không xen kẽ hoặc loại điểm, kể cả điểm cách nhau dưới 1 m hay trùng tọa độ.

$$\sigma^* \in \operatorname*{arg\,lex\,min}_{\sigma \in \Sigma} \big(L_{\max}(\sigma), \Delta L(\sigma), C_{\text{sum}}(\sigma), C_{\max}(\sigma)\big), \tag{5}$$

Tập Σ gồm các phép gán và hướng duyệt với điểm cắt cố định; lex xét tiêu chí sau khi các tiêu chí trước bằng nhau. Với $j \in I_a$, đặt $L_j(\sigma) = L(\widetilde{\pi}'_j(\sigma))$, $L_{\max} = \max_j L_j$, $\Delta L = \max_j L_j - \min_j L_j$, $C_{\text{sum}} = \sum_j c_j$, $C_{\max} = \max_j c_j$; các đại lượng đều phụ thuộc σ. Quãng nối c_j đi từ e_j đến đầu đoạn định hướng Q_j; nếu không nhận việc, $c_j = 0$, Q_j rỗng. Tuyến mới là $\pi'_j = R_j \oplus Q_j(\sigma^*)$. Chọn một nghiệm khi đồng hạng; riêng biến thể thích nghi ưu tiên nhiều đoạn hơn. Mục tiêu chưa xét động học, năng lượng và phân tách.

Tính chất và phạm vi bảo toàn. Với $R_f = (w_1, \ldots, w_n)$, $n \geq 2$, các chỉ số nguyên $1 = a_0 < \cdots < a_C = n$ tạo $Q_c = (w_{a_{c-1}}, \ldots, w_{a_c})$. Các khoảng cạnh $\{a_{c-1}, \ldots, a_c - 1\}$ phân hoạch

$\{1, \ldots, n-1\}$, nên mỗi lần xuất hiện của cạnh được phân đúng một lần. Ghép chỉ thêm cạnh nối; đảo đoạn giữ cạnh vô hướng, không giữ hướng hoặc trình tự toàn tuyến. Tối ưu chỉ áp dụng trong Σ hữu hạn với điểm cắt cố định.

Phân tầng và lệch khởi động.

Xếp UAV theo pin giảm dần với $\text{rank}(j) \in \{0, \ldots, M-1\}$. Trên cùng mốc độ cao, đặt $h_{\text{ref}} = \max_{j \in I_a} h_j^0$, $h'_j = h_{\text{ref}} + \text{rank}(j)\Delta h$, $\tau_j = \text{rank}(j)\tau_0$, $\Delta h, \tau_0 \geq 0$. Lấy h_j^0 bằng độ cao hiện tại nếu đạt 5 m, nếu không dùng 10 m. Khi dự báo chưa đạt ngưỡng, tăng mỗi τ_j thêm $(1 + \text{rank}(j))$ s, kiểm tra lại tối đa bốn vòng. Pin chỉ dùng xếp thứ tự.

Lịch không đổi hình học tuyến ngang. Cặp UAV không đạt ngưỡng khi đồng thời có khoảng cách ngang dưới d_{safe} và khoảng cách đứng dưới $\max(1, \Delta h - 1)$ m tại thời điểm lấy mẫu. Điều kiện $N_c = 0$ chỉ xét bay ngang ở tầng đã gán, chưa bảo đảm phân tách khi chuyển tầng.

2.3. Thiết lập và kịch bản mô phỏng

Thí nghiệm dùng mô hình động học điểm, chuyển động đều trên tuyến gấp khúc và sự cố thiết lập trực tiếp. Các giá trị mặc định là $T_{\text{lost}} = 3$ s, $b_{\min} = 25\%$, $d_{\text{safe}} = 15$ m, $h_{\text{clear}} = 4$ m, $\Delta h = 5$ m, $\tau_0 = 2$ s, $v = 2$ m/s và tối đa 250 điểm mỗi UAV.

Mất liên lạc (S1), pin thấp (S2) xét tiến độ theo chỉ số điểm 20%, 40%, 60%, 80%; sự cố sớm (S3) xét 15%, 25%, 45%, 65%. Lần lượt chọn một trong bốn UAV gặp sự cố: B0 xét S1, S2; B1, B2 xét cả ba, tổng cộng 128 cấu hình. Mỗi phương án bàn giao có 48 cấu hình, 32 trường hợp hình học khác nhau do S1, S2 chung tuyến dư.

B0 không bàn giao, B1 bàn giao liên tục và giữ tuyến riêng, B2 thêm phân tầng và lệch khởi động. Đối chứng quãng nối giữ ràng buộc B1 nhưng ưu tiên quãng nối cực đại rồi tổng quãng nối. Phân nhóm điểm chia điểm theo thứ tự kinh độ, vĩ độ và số lượng; mỗi UAV chọn nhóm chưa gán có điểm gần nhất rồi duyệt theo láng giềng gần nhất, không giữ đoạn gốc. B1 và hai đối chứng không áp dụng phân tách.

Nhiệm vụ nền có bốn vùng kề nhau, cách làn 10 m; hai biến thể giữ thứ tự điểm khi quay 35° hoặc co giãn đông tây, bắc nam theo hệ số 2 và 0,5. Trên 144 cấu hình, so sánh tiêu chí gán, số đoạn và B1 với phân nhóm điểm. Khi tuyến dư có cạnh, số đoạn cố định là $\min(M, |R_f| - 1)$, thích nghi xét từ 1 đến giới hạn này. Các phương án chung dữ liệu; bàn giao liên tục cho phép đảo cả đoạn.

Bộ bổ sung có 30 nhiệm vụ sinh độc lập với khởi tạo ngẫu nhiên cố định, mỗi nhiệm vụ gồm bốn vùng kề nhau, bề rộng tham chiếu 100 đến 450 m, cách làn 8 đến 22 m. Mỗi UAV có 4 đến 12 làn, mỗi làn chia đều 1 đến 4 đoạn; đầu mút, hướng quét và chiều duyệt lấy mẫu ngẫu nhiên. Bốn lựa chọn UAV gặp sự cố, với tiến độ theo chỉ số điểm từ 20% đến 80%, tạo 120 cấu hình chung cho ba phương án.

2.4. Chỉ số đánh giá và phân tích độ nhạy

Các bảng lấy trung bình chỉ số từng cấu hình, tỷ lệ theo phần trăm. Bốn cấu hình cùng nhiệm vụ không độc lập; số cấu hình mỗi nhiệm vụ bằng nhau nên hai cách lấy trung bình tương đương. Chỉ số không đo vùng phủ cảm biến; mẫu số phải dương.

Với $R_i = R_i(t_f) = (r_{i,1}, \ldots, r_{i,m_i})$, gọi W_F là tập điểm của các tuyến π'_j, $j \in I_a$. Đặt $d(p, W_F) = \min_{q \in W_F} d_{\text{geo}}(p, q)$, bằng $+\infty$ khi W_F rỗng. Tỷ lệ đối sánh điểm là

$$\eta = \frac{\displaystyle\sum_{i \in I_R} \sum_{k=1}^{m_i} \mathbf{1}[d(r_{i,k}, W_F) \leq r_{\text{cov}}]}{\displaystyle\sum_{i \in I_R} m_i}, \tag{6}$$

Ở đây, $\mathbf{1}[\cdot]$ là hàm chỉ thị. Bán kính r_{cov} mặc định 8 m; B1 được kiểm tra thêm ở 4, 5, 6 m. Đối sánh không bắt buộc một-một; bộ tổng hợp dùng tọa độ chính xác. Chỉ số mất cân bằng tải là

$$L_j = L(\widetilde{\pi}'_j), \qquad L_{\text{mean}} = \frac{1}{|I_a|}\sum_{j\in I_a} L_j, \qquad I_L = \frac{L_{\max}}{L_{\text{mean}}}. \tag{7}$$

$I_L = 1$ khi chiều dài các tuyến bằng nhau. N_c^{3D} đếm cặp không đạt ngưỡng trong mô hình toàn trình. Các bảng đếm cấu hình có $N_c > 0$ hoặc $N_c^{\text{3D}} > 0$, không đếm va chạm. Lấy mẫu được đối chiếu với cực tiểu khoảng cách giải tích trên đoạn chồng thời gian. N_c, $L_{\max}$ tính cả đoạn nối; η chỉ xét điểm khảo sát.

Gọi $E_R^{\text{occ}}, E_F^{\text{occ}}$ là đa tập cạnh vô hướng của tuyến dư và tuyến vận hành sau gán; S_R, S_F là tập cạnh phân biệt, $\ell(e)$ là chiều dài cạnh. Khi tính riêng từng lần xuất hiện,

$$\rho_E = \frac{\sum_{e\in E_R^{\text{occ}}} \ell(e)\mathbf{1}[e \in S_F]}{\sum_{e\in E_R^{\text{occ}}} \ell(e)}, \qquad \delta_E = \frac{\sum_{e\in E_F^{\text{occ}}} \ell(e)\mathbf{1}[e \notin S_R]}{\sum_{e\in E_F^{\text{occ}}} \ell(e)}. \tag{8}$$

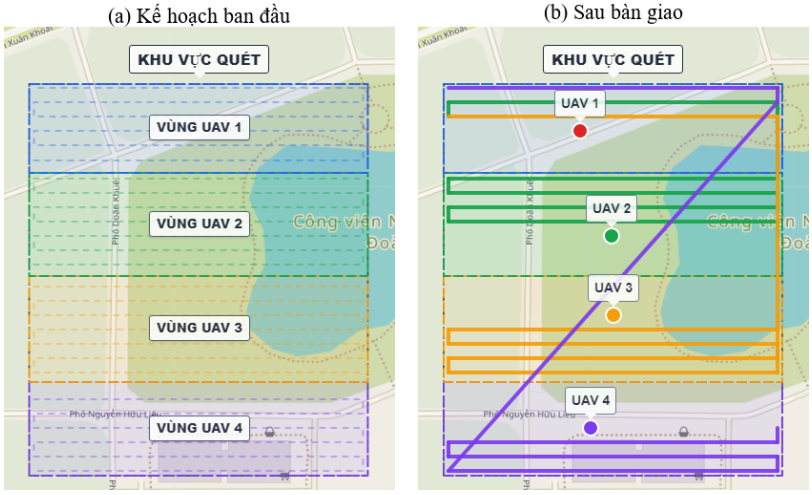
Đối sánh yêu cầu trùng hai đầu mút, không xét hướng. ρ_E đo tỷ lệ chiều dài gốc có đối sánh, không kiểm tra đủ số lần lặp; δ_E đo tỷ lệ ngoài cạnh gốc, kể cả đoạn nối. Khác đầu mút thì không khớp dù thẳng hàng.

Thiết lập phân tích độ nhạy. Khảo sát 48 cấu hình của 12 nhiệm vụ tổng hợp đầu tiên với $\Delta h \in \{0, 2, 4, 5, 8\}$ m, $h_{\text{clear}} \in \{4, 6\}$ m, $\tau_0 \in \{0, 2, 5\}$ s, các bố trí độ cao và sai lệch hằng. Lịch theo ngưỡng nội bộ $\max(1, \Delta h - 1)$ (mét) không đổi khi kiểm tra; tổ hợp không độc lập. Tầng cố định xét bay ngang, chờ, giữ vị trí cuối; toàn trình thêm chuyển tầng. Kiểm tra danh định chỉ xét bay ngang; sai lệch hằng không đại diện nhiễu biến thiên.

3. Kết quả mô phỏng và thảo luận

3.1. Đánh giá các phương án bàn giao tuyến

Hình 2 minh họa tuyến trước và sau bàn giao khi UAV 1 mất liên lạc ở mức 40% quãng đường mô phỏng; điểm đỏ đánh dấu vị trí sự cố.



Hình 2. *Tuyến bay: (a) trước bàn giao; (b) sau bàn giao.*

Trên 32 cấu hình, B0 đối sánh trung bình 75,00% số điểm do không bàn giao. B1, B2 giữ điểm gốc theo cấu trúc, không chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Khác biệt phần việc không cho phép so sánh riêng chiều dài tuyến hoặc số cấu hình không đạt ngưỡng.

Ảnh hưởng của tiêu chí gán. Bảng 1 so sánh 144 cấu hình cùng ràng buộc, chưa phân tách. So với ưu tiên quãng nối, tiêu chí chiều dài cực đại giảm trung bình $L_{\max}$ khoảng 1,8%, I_L khoảng 4,1% và tám cấu hình không đạt ngưỡng. Số không đạt vẫn cao; biến thể thích nghi đều chọn $C = M$, chưa có lợi ích bổ sung.

Bảng 1. *So sánh các phương án gán.*

Phương án	$L_{\max}$ trung bình (m)	Cấu hình không đạt ngưỡng phân tách	I_L trung bình
Ưu tiên quãng nối, số đoạn cố định	1963,8	140/144	1,081
Ưu tiên chiều dài tuyến cực đại, số đoạn cố định	1928,7	132/144	1,037
Ưu tiên chiều dài tuyến cực đại, số đoạn thích nghi	1928,7	132/144	1,037

Ảnh hưởng của bố cục tuyến khảo sát. Bảng 2 cho thấy B1 cân bằng tải tốt hơn nhưng có nhiều cấu hình không đạt ngưỡng hơn phân nhóm điểm. Khi xoay 35°, I_L của B1 không đổi sau làm tròn; đối chứng thay đổi do phụ thuộc hệ trục. Một góc xoay và khác biệt ràng buộc chưa đủ đánh giá độ nhạy theo hướng hoặc tách riêng ảnh hưởng của tính liên tục.

Bảng 2. *So sánh ba dạng hình học.*

Bố cục	Phương án	Cấu hình không đạt ngưỡng phân tách	I_L trung bình
Gốc	Phân nhóm điểm	12/48	1,321
	B1	44/48	1,038
Xoay 35°	Phân nhóm điểm	9/48	1,420
	B1	44/48	1,038
Dài và hẹp	Phân nhóm điểm	11/48	1,710
	B1	44/48	1,036

Bảo toàn tuyến trên bộ nhiệm vụ tổng hợp. Bảng 3 xét 120 cấu hình của 30 nhiệm vụ, chưa áp dụng phân tách. B1 giữ cạnh gốc nhưng cân bằng tải kém hơn phân nhóm điểm; so với ưu tiên quãng nối, tải cân bằng hơn nhưng tỷ lệ chiều dài ngoài cạnh gốc cao hơn. Kết quả mang tính mô tả, chưa xác lập ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. *Kết quả trên 30 nhiệm vụ tổng hợp.*

Phương án	η (%)	ρ_E (%)	δ_E (%)	I_L
B1	100,0	100,0	19,9	1,200
Ưu tiên quãng nối	100,0	100,0	18,3	1,247
Phân nhóm điểm	100,0	12,8	83,6	1,166

3.2. Đánh giá khả năng phân tách UAV

Ảnh hưởng của phân tầng và lệch khởi động. Trên 48 cấu hình chính, không phân tách có 44 cấu hình không đạt ngưỡng; chỉ lệch khởi động còn 41. Hai phương án phân tầng đều đạt ngưỡng do

khoảng cách tầng 5 m lớn hơn ngưỡng đứng 4 m; chưa thấy lợi ích bổ sung của lệch khởi động. Lấy mẫu và tính liên tục cho cùng phân loại, nhưng chỉ xét bay ngang, chưa xét chuyển tầng, chờ và giữ vị trí cuối.

Độ nhạy khi chuyển tầng. Bảng 4 đếm cấu hình không đạt ngưỡng trong 48 cấu hình thuộc 12 nhiệm vụ tổng hợp, khác ma trận chính, với độ cao ban đầu khác nhau và ngưỡng đứng 4 m. Ba mô hình đều xét chờ, giữ vị trí cuối; hai cột sau xét chuyển tầng không và có sai lệch hằng ± 1 m.

Bảng 4. *Độ nhạy phân tách theo mô hình quỹ đạo.*

Δh (m)	τ_0 (s)	Tầng cố định	Chuyển tầng	Chuyển tầng có lệch độ cao
0	0	42/48	42/48	42/48
0	2	43/48	41/48	41/48
0	5	42/48	41/48	41/48
2	0	36/48	37/48	23/48
2	2	37/48	36/48	23/48
2	5	37/48	35/48	22/48
4	0	0/48	0/48	23/48
4	2	0/48	0/48	22/48
4	5	0/48	0/48	22/48
5	0	0/48	0/48	23/48
5	2	0/48	0/48	22/48
5	5	0/48	0/48	22/48

Bảng 4 cho thấy khi không phân tầng, cả ba mô hình đều có ít nhất 41/48 cấu hình không đạt ngưỡng phân tách. Với khoảng cách tầng 2 m, số cấu hình không đạt dao động từ 36 đến 37 ở mô hình tầng cố định, từ 35 đến 37 khi xét chuyển tầng và từ 22 đến 23 khi thêm sai lệch độ cao hằng ± 1 m. Khi khoảng cách tầng bằng 4 hoặc 5 m, hai mô hình không có sai lệch độ cao đều ghi nhận 0/48 cấu hình không đạt. Tuy nhiên, khi thêm sai lệch, vẫn còn 23/48 cấu hình không đạt với bước lệch khởi động 0 s và 22/48 với bước lệch 2 hoặc 5 s. Kết quả cho thấy phân tầng đáp ứng ngưỡng trong điều kiện danh định đã xét nhưng chưa bảo đảm phân tách khi có sai lệch độ cao; tăng bước lệch khởi động từ 2 lên 5 s không cải thiện thêm kết quả trong các trường hợp này.

4. Kết luận

Bàn giao tuyến dư liên tục giữ tuyến riêng và cạnh gốc. Trong tập khảo sát, ưu tiên chiều dài cực đại giảm chiều dài lớn nhất và mất cân bằng trung bình so với ưu tiên quãng nối; phân nhóm điểm cân bằng hơn trên bộ tổng hợp nhưng đổi hình học tuyến. Phân tách phụ thuộc ngưỡng đứng và sai lệch độ cao, nên kết quả tầng cố định chưa đại diện toàn quỹ đạo. Chưa xác lập ưu thế tổng quát giữa các phương án khác ràng buộc.

Giới hạn gồm bốn UAV, một sự cố, vùng quét kề nhau và tiến độ theo chỉ số điểm. Bảo toàn tuyến không đo chất lượng quan sát; điểm biên có thể bay lặp, lệnh ngoài tọa độ chưa xét đủ. Bước gán chưa xét năng lượng, động học, phân tách; mô hình chưa xét gió, tăng giảm tốc, vùng cấm, độ trễ, hạ độ cao và sai số trạng thái, bám tuyến. Lịch chưa điều chỉnh theo kiểm tra ba chiều; ngưỡng chưa được xác thực về an toàn. Chưa xét UAV mất liên lạc nhưng tiếp tục bay và chưa thử nghiệm bay thực.

Hướng tiếp theo là kiểm tra lịch toàn quỹ đạo, tích hợp phân tách và năng lượng vào phép gán, mở rộng cách chia tuyến, mô hình cảm biến và vùng khảo sát trước khi xem xét vận hành thực.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo đề tài mã số CN25.05.

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES

[1] G. Fevgas, T. Lagkas, V. Argyriou, and P. Sarigiannidis, "Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles," *Sensors*, vol. 22, no. 3, p. 1235, 2022.

[2] K. Kumar and N. Kumar, "Region coverage-aware path planning for unmanned aerial vehicles: A systematic review," *Physical Communication*, vol. 59, p. 102073, 2023.

[3] M. Rahman, N. I. Sarkar, and R. Lutui, "A survey on multi-UAV path planning: Classification, algorithms, open research problems, and future directions," *Drones*, vol. 9, no. 4, p. 263, 2025.

[4] D. Datsko, F. Nekovar, R. Penicka, and M. Saska, "Energy-aware multi-UAV coverage mission planning with optimal speed of flight," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 9, no. 3, pp. 2893–2900, 2024.

[5] İ. Güven and E. Yanmaz, "Multi-objective path planning for multi-UAV connectivity and area coverage," *Ad Hoc Networks*, vol. 160, p. 103520, 2024.

[6] C. Gao, X. Wang, X. Chen, and B. M. Chen, "A hierarchical multi-UAV cooperative framework for infrastructure inspection and reconstruction," *Control Theory and Technology*, vol. 22, no. 3, pp. 394–405, 2024.

[7] M. Li, A. G. Richards, and M. Sooriyabandara, "Experimental validation of the reliability-aware multi-UAV coverage path planning problem," in *AIAA SCITECH 2024 Forum*, (Orlando, FL, USA), American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2024. Paper AIAA 2024-2879.

[8] S. Alqefari and M. E. B. Menai, "Multi-UAV task assignment in dynamic environments: Current trends and future directions," *Drones*, vol. 9, no. 1, p. 75, 2025.

[9] G. Wang, X. Lv, L. Cui, and X. Yan, "The methods of task pre-allocation and reallocation for multi-UAV cooperative reconnaissance mission," *IET Collaborative Intelligent Manufacturing*, vol. 5, no. 4, p. e12090, 2023.

[10] S. Alqefari and M. E. B. Menai, "A hybrid method to solve the multi-UAV dynamic task assignment problem," *Sensors*, vol. 25, no. 8, p. 2502, 2025.

[11] C. Zhang, C. Xu, G. Li, and B. He, "A distributed task allocation approach for multi-UAV persistent monitoring in dynamic environments," *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 6437, 2025.

[12] W. T. Barnawi, G. M. Nicholls, C. D. McAllister, and A. Y. Ortiz, "Integrated consensus framework for task assignment and path planning of a degraded UAV fleet," *Drones and Autonomous Vehicles*, vol. 2, no. 4, p. 10016, 2025.

[13] M. A. Luna, M. Molina, R. Da-Silva-Gomez, J. Melero-Deza, P. Arias-Perez, and P. Campoy, "A multi-UAV system for coverage path planning applications with in-flight re-planning capabilities," *Journal of Field Robotics*, vol. 41, no. 5, pp. 1480–1497, 2024.

[14] L. Wang, W. Huang, H. Li, W. Li, J. Chen, and W. Wu, "A review of collaborative trajectory planning for multiple unmanned aerial vehicles," *Processes*, vol. 12, no. 6, p. 1272, 2024.

[15] Y. Jiang, S. Hu, C. Damaren, L. Luo, and B. Liu, "Trajectory planning with collision avoidance for multiple quadrotor UAVs using DMPC," *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, vol. 24, no. 5, pp. 1403–1417, 2023.